

Materia: Realidad Virtual	Código: 23.15
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Informática / Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 9/5/2023 11:04:21	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios de realidad virtual. Graphics pipeline. Modelado 3D y motores de videojuegos. Lenguajes artísticos combinados.

Rendering 3D. Diseño de interacción de realidad virtual.

➤ Presentación de la materia:

Realidad Virtual es una materia electiva ofrecida por el Departamento de Sistemas Digitales para las carreras de Ingeniería Industrial, Informática, Electrónica y Bioingeniería. Se recomienda que los estudiantes que deseen inscribirse hayan cursado previamente algún curso básico de programación.

El objetivo de esta materia es proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar mundos virtuales generados por computadora que puedan ser percibidos de manera inmersiva y visceral con el cuerpo entero. Se espera que los estudiantes apliquen estos conocimientos en una amplia variedad de aplicaciones, tales como el entrenamiento industrial, diseño de producto, diseño de planta, entrenamiento médico, visualización de imágenes médicas, cirugía por realidad virtual, tratamiento de fobias y ansiedades, diseño de espacios arquitectónicos, eventos virtuales, marketing, prueba de producto, colaboración remota, fitness virtual, entrenamiento para fuerzas de seguridad, visualización inmobiliaria, promoción turística, educación por realidad virtual, desarrollo de habilidades, arte virtual y realidad virtual social.

El enfoque de la materia es tanto teórico como práctico. En la parte teórica, se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones. La parte práctica consiste en una serie de trabajos individuales y grupales que permiten a los

estudiantes aplicar los conceptos teóricos de manera práctica y concreta. Estos trabajos están diseñados para producir un repertorio de proyectos de realidad virtual que los estudiantes podrán incluir en su currículum vitae.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de diseñar y desarrollar mundos de realidad virtual, tanto desde el punto de vista tecnológico y artístico.
- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de comunicar ideas en forma efectiva a través de medios audiovisuales.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción a la realidad virtual	Historia, principios, dispositivos, aplicaciones, estado del arte.
Diseño de objetos y motores de mundo	Modelado 3D, motores de mundo, entes geométricos, transformaciones, normales, formatos 3D.
Introducción al arte	Fotografía, luminotecnia, cinematografía, sonorización, videojuegos, expresión corporal.
Graphics & audio pipelines	GPU, rasterization, raytracing, sombreado, raytracing, sombras, reflexiones, ambient occlusion, antialiasing, optimización, texturas, physically based rendering, audio inmersivo.
Interaction design	Animación, interpolación, curvas, simulación física, paradigmas, encarnación, inmersión, visceralidad, presencia, ofrecimientos, patrones de diseño, el cuerpo virtual, la identidad virtual, animación corporal, controladores de animación, realidad virtual social, tracking de objetos, integración con Internet, prospectos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas presenciales son interactivas y buscan establecer relaciones entre los diferentes aspectos que involucra la realidad virtual, incluyendo filosofía, psicología, tecnología, diseño de producto, diseño de interacción, física y arte. Se complementan con vídeos y demostraciones prácticas correspondientes.

Los trabajos prácticos se presentan después de impartirse la teoría pertinente y son dirigidos por el docente en forma presencial. Estos trabajos deben ser entregados en un plazo de dos a tres semanas después de su presentación. Algunos de los trabajos son individuales, mientras que otros se realizan en forma grupal.

El objetivo de los trabajos prácticos es preparar a los estudiantes para el trabajo final, el cual también es dirigido por el docente y se presenta en la fecha de examen final. De esta manera, se espera que los estudiantes apliquen los conceptos teóricos aprendidos en la elaboración de un proyecto práctico y concreto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1: VR Prototyping	En este trabajo los estudiantes deben diseñar y desarrollar un prototipo de un mundo de realidad virtual.
TP2: 3D Modeling	En este trabajo los estudiantes deben modelar un objeto en 3D, teniendo en cuenta las limitaciones de los motores de mundo de realidad virtual.
TP3: Scene Design	En este trabajo los estudiantes deben diseñar una escena de realidad virtual con iluminación y materiales realistas.
TP4: Story Design	En este trabajo los estudiantes deben diseñar una historia de un mundo de realidad virtual con medios audiovisuales.
TP5: Interaction Design	En este trabajo los estudiantes deben realizar un diseño de interacción con el usuario.
TP6: Animation	En este trabajo los estudiantes deben animar objetos, cámaras y cuerpos virtuales.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones.

- Vídeos de Internet.
- Ejemplos prácticos en vivo.
- Mensajes de Campus para comunicaciones importantes.
- La aplicación "Discord" para colaboración virtual de grupos y consultas fuera del horario de clase.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La cursada de la materia se evalúa mediante una serie de trabajos prácticos, tanto individuales como grupales, en los que los estudiantes aplican los conceptos teóricos de manera práctica y concreta. Los trabajos grupales requieren una breve presentación en la que cada miembro del grupo defiende su contribución al trabajo. Es importante destacar que la evaluación de los trabajos grupales es individual.

La nota de cursada se calcula a partir del promedio simple de los trabajos prácticos.

El examen final consiste en un trabajo final integrador que debe presentarse, a más tardar, dos días hábiles antes de la fecha de acta del examen final para poder realizar mejoras si fueran necesarias. Los estudiantes deben acordar previamente este encuentro con los docentes. El trabajo final tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen una aplicación práctica y concreta que tenga valor en algún campo de aplicación.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada requiere obtener una calificación igual o superior a 4. En caso de no alcanzar este requisito, la nota de cursada se establecerá tomando el mínimo entre el promedio obtenido y la nota 3,5.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- Marschner, S. P. (2018) Fundamentals of Computer Graphics - Abbey, D. C. et al. (2018) Real-Time Rendering - Jerald, J. (2015) The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality - LaViola, J. et al. (2017) 3D User Interfaces: Theory and Practice - Gombrich, E. H. (1951) The Story of Art

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	